

Analisis Data Perusahaan Tbk

Otomasi Laporan Analisis Emiten (Model Big-4)

N8N WORKFLOW

PYTHON 3.11



SOLUSI

Otomasi Analisis Emiten Indonesia

Multi-Sumber Data

Harga saham, annual report, berita, dan obligasi (opsional)

Laporan Terstruktur

Executive Summary → SWOT
→ Risiko → Appendix

Fleksibel

Mode on-demand (UI Form)
dan terjadwal (weekly
monitoring)

Solusi menggabungkan pengambilan data multi-sumber dan analitik terstandar untuk menghasilkan laporan konsisten, mempercepat desk research dengan format repeatable.

Masalah yang Diselesaikan



Data Tersebar

Pasar, dokumen, dan berita tidak terintegrasi

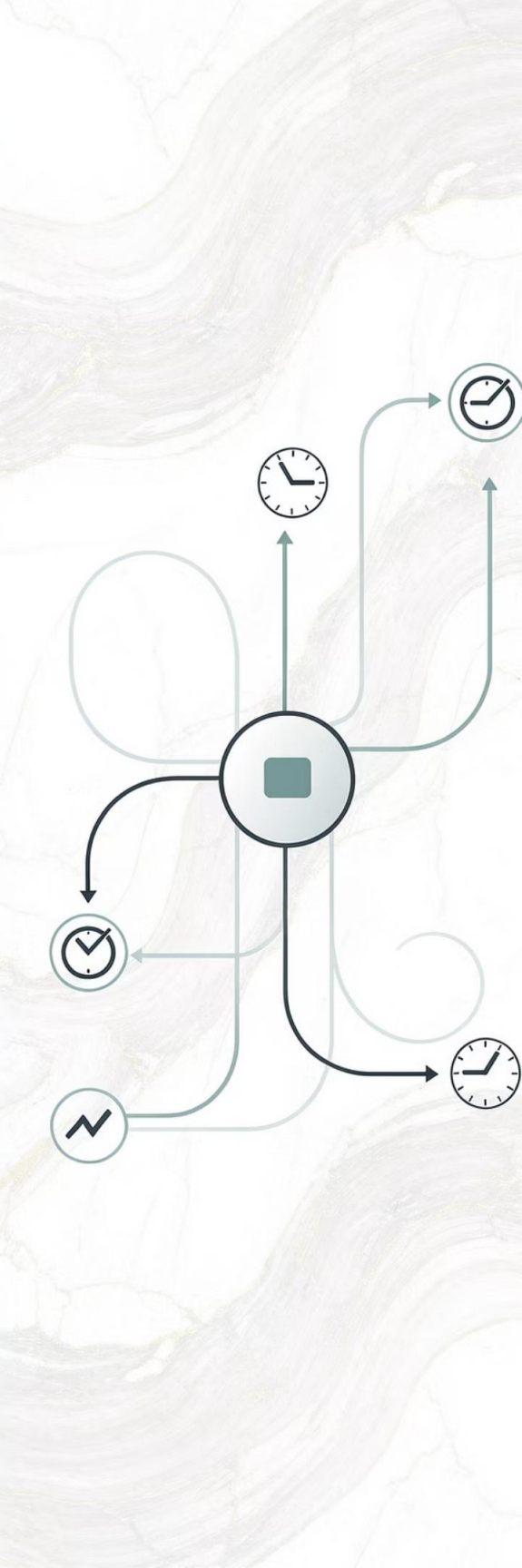
Analisis Manual

Memakan waktu dan rawan inkonsistensi

Audit Trail Lemah

Sulit memastikan input, sumber, dan metode

- ❑ Tim analis menghabiskan porsi waktu besar untuk mengumpulkan data dan menyusun struktur laporan. Tanpa standarisasi, kualitas output berubah-ubah antar analis dan periode.



Ringkasan Solusi & Nilai Bisnis

01

Standardisasi Input

Ticker, periode, dan sumber data terstandar

02

Otomasi Penuh

Akuisisi data, pembersihan, dan analitik otomatis

03

Output Siap Pakai

Laporan terstruktur dengan log eksekusi lengkap

Kecepatan

Dari jam/hari menjadi menit

Konsistensi

Format dan kualitas terjaga

Fokus Analisis

Interpretasi, bukan pengumpulan data

EKSEKUSI

Mode Eksekusi: On-demand dan Terjadwal

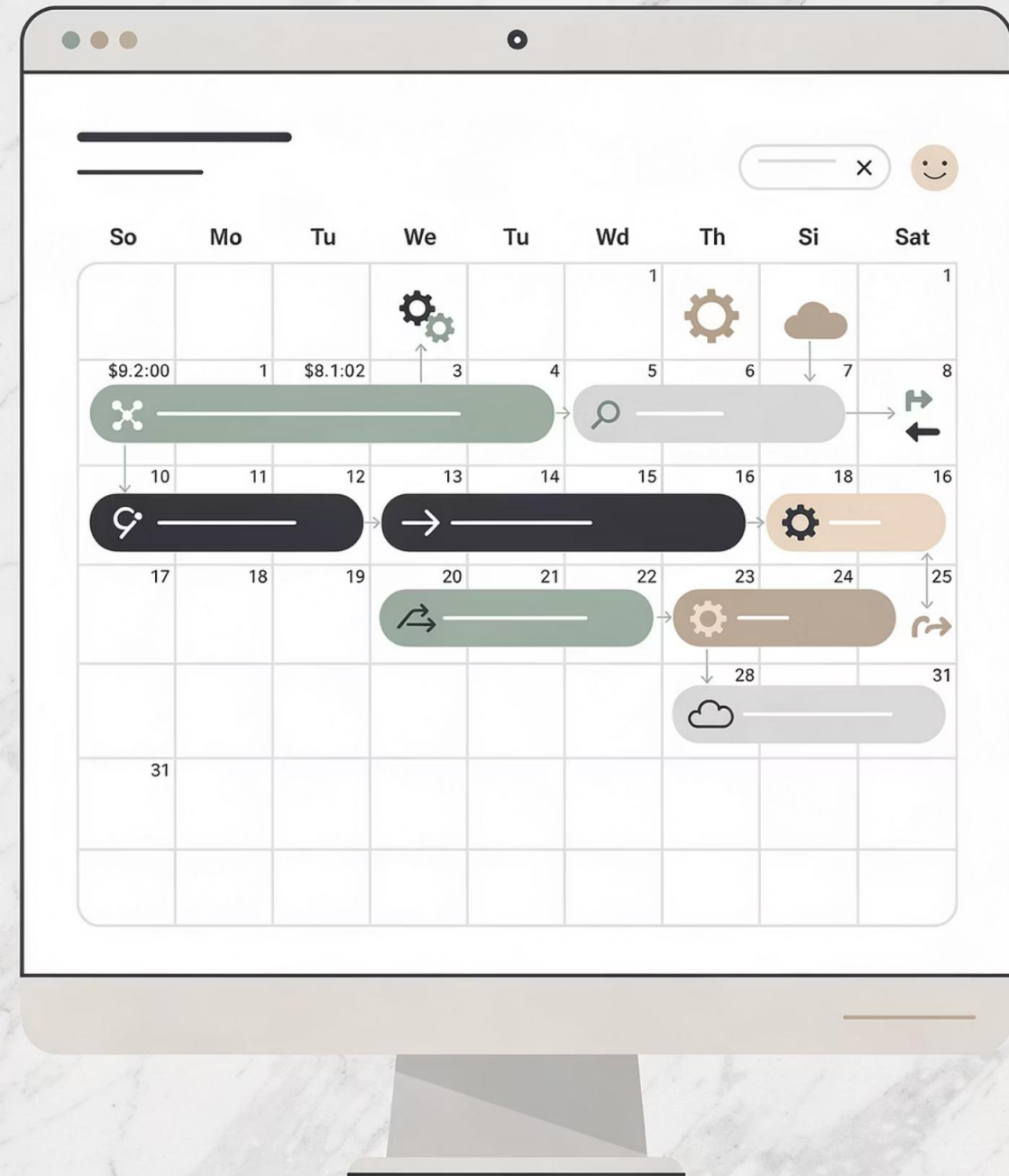
On-demand

UI Form → Webhook → Run analysis untuk kebutuhan ad-hoc cepat

Terjadwal

Weekly monitoring untuk update rutin portofolio atau watchlist emiten

Output dapat diarsipkan dan dikirim ke stakeholder secara otomatis.
Mode on-demand untuk request cepat, mode terjadwal untuk monitoring berkelanjutan.



Arsitektur & Alur Data End-to-End

Arsitektur memisahkan orkestrasi, akuisisi data, analitik, dan pembuatan laporan. Mendukung n8n untuk orkestrasi dan Python untuk rendering dokumen.



Triggers

UI Form atau Schedule



Normalisasi

Input terstandar



Data Sourcing

Multi-sumber



Analytics

Processing & insights



AI Report

Generasi laporan



Output

Distribusi

Komponen Arsitektur Detail

1

Orchestration Layer

n8n Workflow: routing, error handling, logging

2

Data Sourcing Layer

IDX Profile, Google Sheets (harga 5Y), News RSS, Annual Report PDFs, Bond API (opsional)

3

Processing & Analytics

Cleaning, validation, stock analytics (CAGR, volatilitas, beta), news intelligence, financial extraction

4

AI Report Engine

Structured report generator (format Big-4, tanpa rekomendasi buy/sell)

5

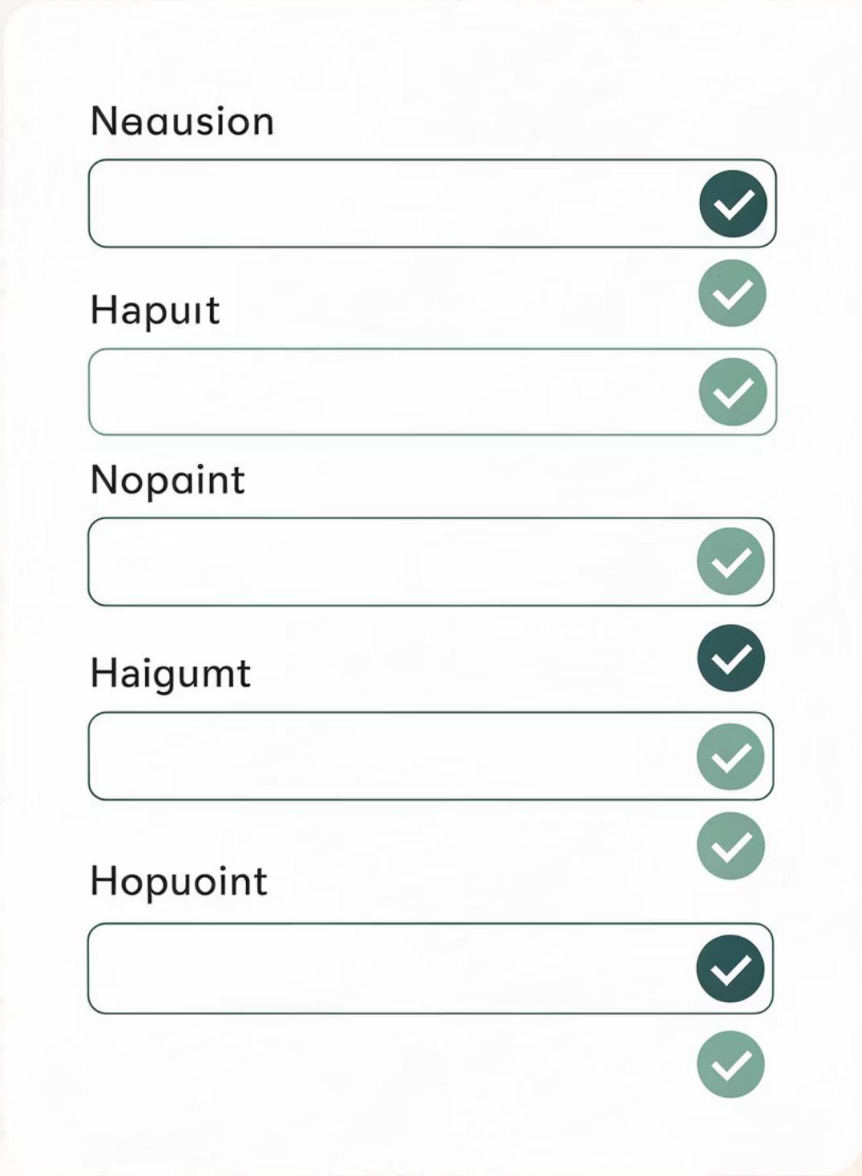
Outputs & Delivery

JSON, HTML/PDF/DOCX, Drive upload, email notification, execution log

Input Terstandar & Normalisasi

Parameter Inti

- Ticker emiten
- Periode analisis
- Sumber harga saham
- URL annual report
- Query berita
- Recipients



Neausion

Hapuit

Nopaint

Haigumt

Hopuoint

Submit

Akuisisi Data Multi-Sumber



IDX

Profil perusahaan dan discovery dokumen (opsional)



Google Sheets

Harga saham 5Y dan benchmark bila tersedia



Google News RSS

Berita relevan untuk konteks dan SWOT



Annual Report PDF

Ekstraksi konten (best-effort)



Bond API

Data obligasi jika tersedia (opsional)



ANALYTICS

Analitik Harga Saham (5Y)

5Y

Periode Data

Analisis historis lengkap

CAGR

Total Return

Compound annual growth rate

Vol

Volatilitas

Ukuran risiko harga

MDD

Max Drawdown

Penurunan maksimal

Pembersihan Data

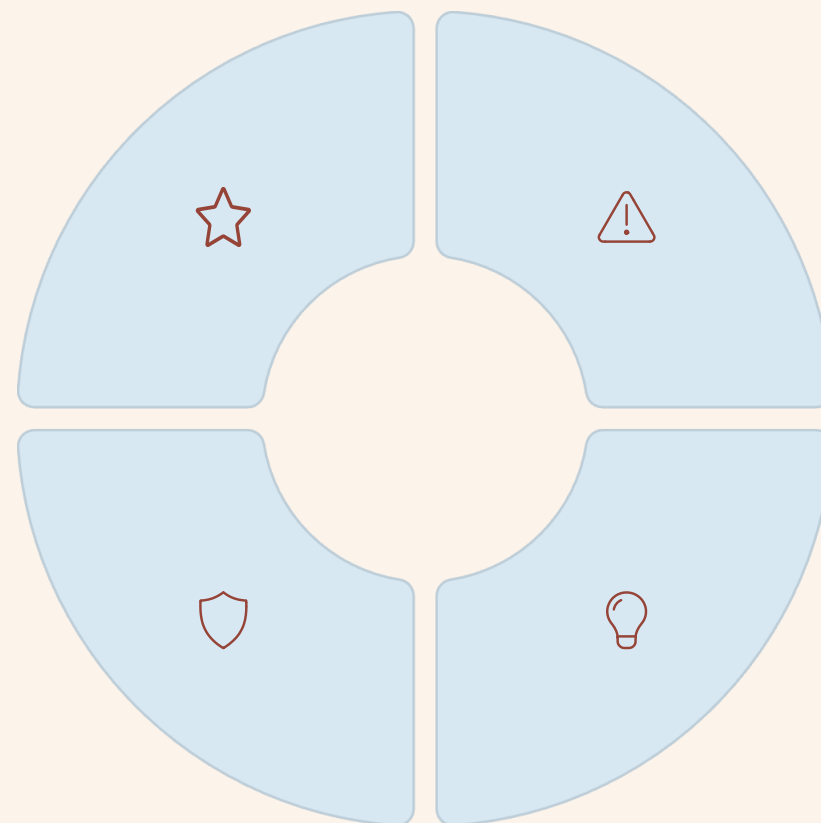
- Parsing tanggal dan numeric conversion
- Outlier filter (IQR) untuk stabilitas
- Sorting dan validasi

Metrik Tambahan

- MA50/MA200 untuk tren
- Rolling return (1Y/3Y)
- Beta dan korelasi benchmark (opsional)

Klasifikasi Berita menjadi Insight SWOT

Strengths
Kekuatan dari berita positif



Weaknesses
Kelemahan teridentifikasi

Threats
Ancaman eksternal

Opportunities
Peluang dari tren pasar

01

Dedup & Cleansing

Berita berdasarkan URL, judul, tanggal

02

Tagging SWOT

Klasifikasi otomatis ke kategori

03

Scoring

Sentiment (-1..1) dan materiality (0..10)

Berita distrukturkan menjadi sinyal kualitatif untuk SWOT dan bagian risiko, mengidentifikasi isu paling material.

Ekstraksi & Rasio Keuangan dari Annual Report

Metrik Inti yang Diekstraksi

- Pendapatan dan laba
- Aset, utang, dan ekuitas
- Beban bunga

Rasio Keuangan

- Margin, ROA, ROE
- Leverage dan interest coverage
- Tren 5 tahun (jika tersedia)



❑ **Best-effort extraction:** Akurasi bergantung format PDF. Scan atau tabel kompleks memerlukan validasi manual.

Generasi Laporan Terstruktur (Gaya Konsultan)

Karakteristik Laporan

- Konsisten dan evidence-based
- Menyertakan asumsi dan limitations
- Format seperti deck konsultasi

Guardrail Penting

Tidak menghasilkan rekomendasi buy/sell atau target price

